LENGUAJES IV

Trabajo Práctico N.º 7

DATOS DEL ALUMNO

ALUMNO

Almada Alejo Matías

DNI

46055494

MATERIA

Lenguajes IV

COMISIÓN

1

React Router · API Blob · Diseño responsive

Proyecto React revisado y documentado con código extraído directamente de sus archivos.

TRABAJO PRÁCTICO N.º 7

Consigna

A partir de la imagen siguiente diseñar un proyecto en Visual Studio Code usando REACT, con el objetivo de utilizar el concepto de BLOB y Route. A ese proyecto en el Encabezado agregarle las rutas del NAV para acceder al Inicio, proyectoBlob, Acerca de nosotros y el Contacto. Si bien la imagen del presente TP es genérica se evaluará el diseño con sus respectivas hojas de estilos. Presentar el TP en la plataforma de trabajos prácticos con capturas de pantalla en Word o PDF el código realizado.

Desarrollo

Rutas y encabezado. Reproducciones del código real con formato de editor; no son capturas de Visual Studio Code.

src/App.js · líneas 80–99

```
80  function App() {
81    return (
82      <div className="pagina">
83        <Header />
84        <main className="contenedor" id="contenido">
85          <Routes>
86            <Route path="/" element={<Inicio />} />
87            <Route path="/proyectoBlob" element={<BlobPage />} />
88            <Route path="/blob" element={<Navigate to="/proyectoBlob" replace />} />
89            <Route path="/acerca" element={<Acerca />} />
90            <Route path="/contacto" element={<Contacto />} />
91            <Route path="*" element={<section className="pagina-interior"><h1>Página no
    encontrada</h1><Link className="boton boton-primario" to="/">Volver al inicio</Link></section>} />
92          </Routes>
93        </main>
94        <Footer />
95      </div>
96    );
97  }
98
99  export default App;
```

src/components/Header.js · líneas 1–22

```
1   import { Link, NavLink } from 'react-router';
2
3   function Header() {
4     return (
5       <header className="encabezado">
6         <div className="encabezado-contenido">
7           <Link className="marca" to="/" aria-label="Lenguajes IV, ir al inicio">
8             <span className="marca-icono" aria-hidden="true">B</span>
9             <span className="marca-texto"><strong>Lenguajes IV</strong><small>TP N.º 7 · REACT +
    BLOB</small></span>
10          </Link>
11          <nav className="navegacion" aria-label="Navegación principal">
12            <NavLink to="/" end>Inicio</NavLink>
13            <NavLink to="/proyectoBlob">proyectoBlob</NavLink>
14            <NavLink to="/acerca">Acerca de nosotros</NavLink>
15            <NavLink to="/contacto">Contacto</NavLink>
16          </nav>
17        </div>
18      </header>
19    );
20  }
21
22  export default Header;
```

DESARROLLO

Páginas: Inicio y Acerca

src/App.js · líneas 7–39

```
function Inicio() {
  return (
    <section className="hero">
      <div className="hero-contenido">
        <span className="etiqueta">TRABAJO PRÁCTICO N.º 7 · LENGUAJES IV</span>
        <h1>Archivos en memoria, ideas en movimiento.</h1>
        <p>
          Una demostración interactiva de React Router y la API Blob.
          Explorá las secciones y creá, descargá y recortá un archivo de texto.
        </p>
        <div className="hero-acciones">
          <Link className="boton boton-primario" to="/proyectoBlob">Explorar proyecto Blob <span aria-hidden="true">→</span></Link>
          <Link className="boton boton-secundario" to="/acerca">Conocer el proyecto</Link>
        </div>
      </div>
      <div className="hero-ilustracion" aria-hidden="true">
        <div className="archivo-visual">
          <span className="archivo-pestana">.TXT</span>
          <span className="archivo-linea linea-larga" />
          <span className="archivo-linea linea-media" />
          <span className="archivo-linea linea-corta" />
          <span className="archivo-sello">BLOB</span>
        </div>
      </div>
      <div className="hero-pie">
        <span>01 / 03 <strong>CREAR</strong></span>
        <span>02 / 03 <strong>DESCARGAR</strong></span>
        <span>03 / 03 <strong>RECORTAR</strong></span>
      </div>
    </section>
  );
}

```

src/App.js · líneas 40–61

```
function Acerca() {
  return (
    <section className="pagina-interior">
      <span className="etiqueta">SOBRE EL PROYECTO</span>
      <h1>Acerca de nosotros</h1>
      <p className="introduccion">Este trabajo práctico fue desarrollado para Lenguajes IV por Almada Alejo Matías.</p>
      <div className="tarjetas-info">
        <article className="tarjeta-info">
          <span className="numero-tarjeta">01</span>
          <h2>Navegación</h2>
          <p>React Router conecta las secciones del sitio sin recargar la página.</p>
        </article>
        <article className="tarjeta-info">
          <span className="numero-tarjeta">02</span>
          <h2>Archivos Blob</h2>
          <p>La API Blob permite crear un archivo de texto, descargarlo y obtener una porción con slice().</p>
        </article>
      </div>
    </section>
  );
}

```

DESARROLLO

Contacto y BrowserRouter

src/App.js · líneas 62–79

```
62  function Contacto() {
63    return (
64      <section className="pagina-interior contacto">
65        <span className="etiqueta">CONTACTO</span>
66        <h1>Hablemos del proyecto.</h1>
67        <p className="introduccion">Para consultas sobre el trabajo práctico, contactá al alumno a
    través de la plataforma de la materia.</p>
68        <div className="contacto-tarjeta">
69          <div>
70            <span className="contacto-label">ALUMNO</span>
71            <strong>Almada Alejo Matías</strong>
72            <span>Lenguajes IV · Comisión 1</span>
73          </div>
74          <Link className="boton boton-primario" to="/proyectoBlob">Ver proyecto Blob <span
    aria-hidden="true">→</span></Link>
75        </div>
76      </section>
77    );
78  }
79
```

src/index.js · líneas 1–15

```
1  import React from 'react';
2  import ReactDOM from 'react-dom/client';
3  import { BrowserRouter } from 'react-router';
4  import './index.css';
5  import App from './App';
6
7  const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
8
9  root.render(
10   <React.StrictMode>
11     <BrowserRouter>
12       <App />
13     </BrowserRouter>
14   </React.StrictMode>
15 );
```

DESARROLLO

Creación del Blob

src/components/BlobPage.js · líneas 1–25

```
1  import { useState } from 'react';
2
3  const TEXTO_INICIAL = 'Este archivo fue creado con Blob en React.\nTrabajo Práctico N.º 7 -
   Lenguajes IV.';
4  const NOMBRE_ARCHIVO = 'proyecto-blob.txt';
5
6  function BlobPage() {
7    const [texto, setTexto] = useState(TEXTO_INICIAL);
8    const [blobDeTexto, setBlobDeTexto] = useState(null);
9    const [resultado, setResultado] = useState(null);
10
11   const actualizarTexto = (event) => {
12     setTexto(event.target.value);
13     setBlobDeTexto(null);
14     setResultado(null);
15   };
16
17   const crearBlob = () => {
18     const nuevoBlob = new Blob([texto], { type: 'text/plain;charset=utf-8' });
19     setBlobDeTexto(nuevoBlob);
20     setResultado({
21       titulo: 'Blob creado correctamente',
22       detalles: [`Tipo: ${nuevoBlob.type}`, `Tamaño: ${nuevoBlob.size} bytes`, `Contenido: ${texto
   || '(vacío)'}`],
23     });
24   };
25
```

DESARROLLO

Descarga y recorte con slice()

src/components/BlobPage.js · líneas 26–46

```
26    const descargarBlob = () => {
27      if (!blobDeTexto) {
28        setResultado({ titulo: 'Primero creá el Blob', detalles: ['Usá el botón Crear Blob de texto
    antes de descargar.'] });
29        return;
30      }
31
32      const urlTemporal = URL.createObjectURL(blobDeTexto);
33      const enlace = document.createElement('a');
34      enlace.href = urlTemporal;
35      enlace.download = NOMBRE_ARCHIVO;
36      document.body.appendChild(enlace);
37      enlace.click();
38      enlace.remove();
39      setTimeout(() => URL.revokeObjectURL(urlTemporal), 1000);
40
41      setResultado({
42        titulo: 'Descarga iniciada',
43        detalles: [`Archivo: ${NOMBRE_ARCHIVO}`, `Tamaño: ${blobDeTexto.size} bytes`, 'El archivo
    contiene el texto escrito arriba.'],
44      });
45    };
46
```

src/components/BlobPage.js · líneas 47–67

```
47    const usarSlice = async () => {
48      if (!blobDeTexto) {
49        setResultado({ titulo: 'Primero creá el Blob', detalles: ['Usá el botón Crear Blob de texto
    antes de recortar.'] });
50        return;
51      }
52
53      const inicio = 0;
54      const fin = 20;
55      const porcionBlob = blobDeTexto.slice(inicio, fin, 'text/plain');
56      const contenidoPorcion = await porcionBlob.text();
57      setResultado({
58        titulo: 'Porción obtenida con slice()',
59        detalles: [
60          `Rango: bytes ${inicio} a ${fin - 1}`,
61          `Blob original: ${blobDeTexto.size} bytes`,
62          `Porción: ${porcionBlob.size} bytes`,
63          `Contenido: ${contenidoPorcion || '(vacío)'}`,
64        ],
65      });
66    };
67
```

DESARROLLO

Interfaz y resultados del Blob

src/components/BlobPage.js · líneas 68–99

```
68    return (
69      <section className="pagina-interior laboratorio">
70        <span className="etiqueta">LABORATORIO INTERACTIVO</span>
71        <h1>Proyecto Blob</h1>
72        <p className="introduccion">Creá un archivo en memoria, descargalo y explorá sus primeros 20
    bytes.</p>
73        <div className="laboratorio-grid">
74          <div className="panel panel-editor">
75            <div className="panel-cabecera"><span className="panel-paso">01</span><h2>Texto de
    origen</h2></div>
76            <label htmlFor="texto-blob">Contenido del archivo</label>
77            <textarea id="texto-blob" value={texto} onChange={actualizarTexto} rows="7" />
78            <p className="ayuda">Si editás el texto, creá el Blob nuevamente para actualizarlo.</p>
79            <button className="boton boton-primario" type="button" onClick={crearBlob}>Crear Blob de
    texto</button>
80          </div>
81          <div className="panel panel-acciones">
82            <div className="panel-cabecera"><span className="panel-paso">02</span><h2>Explorar el
    archivo</h2></div>
83            <p>Después de crearlo, probá estas operaciones sobre el mismo Blob.</p>
84            <button className="boton boton-secundario" type="button"
    onClick={descargarBlob}>Descargar archivo .txt <span aria-hidden="true">⬇</span></button>
85            <button className="boton boton-secundario" type="button" onClick={usarSlice}>Usar slice()
     <span aria-hidden="true">→</span></button>
86            <div className="resultado" aria-live="polite">
87              {resultado ? (
88                <><strong>{resultado.titulo}</strong><ul>{resultado.detalles.map((detalle) => <li
    key={detalle}>{detalle}</li>)}</ul></>
89              ) : (
90                <><strong>Esperando una acción</strong><p>Los resultados aparecerán acá.</p></>
91              )}
92            </div>
93          </div>
94        </div>
95      </section>
96    );
97  }
98
99  export default BlobPage;
```

DESARROLLO

Estilos del encabezado e inicio

src/App.css · líneas 25–46

```
25  .marca {
26    display: inline-flex;
27    align-items: center;
28    gap: 12px;
29    color: #142820;
30    text-decoration: none;
31    white-space: nowrap;
32  }
33
34  .marca-icono {
35    display: grid;
36    place-items: center;
37    width: 42px;
38    height: 42px;
39    border-radius: 12px 12px 12px 3px;
40    background: #237454;
41    color: #fff;
42    font-size: 24px;
43    font-weight: 800;
44    box-shadow: 0 5px 13px #23745438;
45  }
46
```

src/App.css · líneas 65–86

```
65  .navegacion {
66    display: flex;
67    flex-wrap: wrap;
68    align-items: center;
69    gap: 4px;
70  }
71
72  .navegacion a {
73    padding: 10px 13px;
74    border-radius: 8px;
75    color: #506158;
76    text-decoration: none;
77    font-size: 14px;
78    font-weight: 600;
79    transition: background .2s, color .2s;
80  }
81
82  .navegacion a:hover, .navegacion a.active {
83    background: #eaf4ed;
84    color: #196343;
85  }
86
```

src/App.css · líneas 97–108

```
97  .hero {
98    min-height: min(720px, calc(100vh - 147px));
99    position: relative;
100   display: grid;
101   grid-template-columns: minmax(0, 1.1fr) minmax(280px, .9fr);
102   align-items: center;
103   gap: 36px;
104   overflow: hidden;
105   background: #edf5ef;
106   padding: 56px max(24px, calc((100vw - 1180px) / 2)) 105px;
107 }
108
```

DESARROLLO

Estilos del laboratorio Blob

src/App.css · líneas 385–400

```
385  .laboratorio-grid {
386    display: grid;
387    grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
388    gap: 20px;
389  }
390
391  .panel {
392    padding: 29px;
393  }
394
395  .panel-cabecera {
396    display: flex;
397    align-items: center;
398    gap: 12px;
399    margin-bottom: 25px;
400  }
```

src/App.css · líneas 429–450

```
429  .panel textarea {
430    width: 100%;
431    min-height: 175px;
432    resize: vertical;
433    padding: 15px;
434    border: 1px solid #d6e3da;
435    border-radius: 10px;
436    background: #f9fcfa;
437    color: #23362a;
438    line-height: 1.55;
439  }
440
441  .ayuda, .panel-acciones > p {
442    color: #6a796f;
443    font-size: 13px;
444    line-height: 1.5;
445  }
446
447  .ayuda {
448    margin: 9px 0 23px;
449  }
450
```

src/App.css · líneas 461–470

```
461  .resultado {
462    min-height: 154px;
463    margin-top: 17px;
464    padding: 19px;
465    border: 1px solid #d9ebdf;
466    border-radius: 12px;
467    background: #f1f8f3;
468    color: #31523e;
469    overflow-wrap: anywhere;
470  }
```

DESARROLLO

Adaptación a móviles

src/App.css · líneas 504–520

```
504  @media (max-width: 900px) {
505    .encabezado-contenido {
506      flex-direction: column;
507      align-items: flex-start;
508      padding: 17px 0;
509      gap: 14px;
510    }
511
512    .navegacion {
513      margin-left: -12px;
514    }
515
516    .hero {
517      grid-template-columns: 1fr;
518      padding-top: 62px;
519    }
520
```

src/App.css · líneas 545–567

```
545  @media (max-width: 650px) {
546    .encabezado-contenido, .pie-contenido, .pagina-interior {
547      width: min(100% - 32px, 1180px);
548    }
549
550    .navegacion a {
551      padding: 8px 10px;
552      font-size: 12px;
553    }
554
555    .hero {
556      padding: 58px 16px 90px;
557      gap: 10px;
558    }
559
560    .hero h1 {
561      font-size: 43px;
562    }
563
564    .hero p {
565      font-size: 15px;
566    }
567
```

src/App.css · líneas 604–615

```
604    .tarjetas-info, .laboratorio-grid {
605      grid-template-columns: 1fr;
606    }
607
608    .contacto-tarjeta {
609      flex-direction: column;
610      align-items: flex-start;
611    }
612
613    .panel {
614      padding: 22px;
615    }
```